Área de regiones limitadas por curvas paramétricas

Longitud recorrida por una partícula

Semana 5 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Describir curvas mediante **ecuaciones paramétricas** y reconocer su orientación.
2. Calcular áreas bajo curvas paramétricas y áreas de regiones encerradas por curvas cerradas.
3. Distinguir entre **desplazamiento** y **distancia recorrida** por una partícula.
4. Calcular la distancia recorrida a partir de la rapidez $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$.

Competencia 2 del sílabo: Describe procesos naturales y físicos con modelos matemáticos que usan la integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	Repaso: curvas paramétricas
0:15 – 1:05	Área bajo una curva paramétrica; curvas cerradas; lazos
1:05 – 1:40	Movimiento rectilíneo y en el plano: distancia recorrida
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Repase curvas paramétricas y lea el área bajo una curva paramétrica.
2. Calcule $\frac{dy}{dt}$ y $\frac{dx}{dt}$ de $x = t^2$, $y = t^3$.
3. Pregunta guía: ¿cómo cambia $\int y\,dx$ cuando x depende de t?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba $\int_a^b y\,dx$ en términos de t.
2. ¿Qué significa $\int \sqrt{x'^2 + y'^2}\,dt$ para una partícula?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

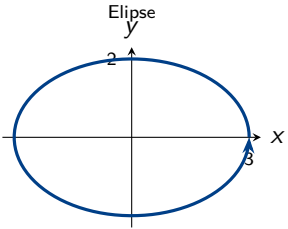
Contenido

1. Curvas paramétricas
2. Área bajo una curva paramétrica
3. Longitud recorrida por una partícula
4. Ejercicios

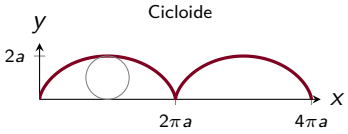
Curvas paramétricas

Definición

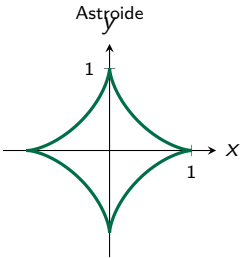
Una **curva paramétrica** es $C:\ x = f(t),\ y = g(t),\ t \in [\alpha, \beta]$. El parámetro t (a menudo el tiempo) induce una *orientación*: el sentido en que se recorre la curva.



$x = a\cos t,\ y = b\,\mathrm{sen}\, t$



$x = a(t - \mathrm{sen}\, t),\ y = a(1 - \cos t)$



$x = a\cos^3 t,\ y = a\,\mathrm{sen}^3 t$

La cicloide es la trayectoria de un punto de una rueda de radio a que rueda sin deslizar.

Contenido

1. Curvas paramétricas
2. Área bajo una curva paramétrica
3. Longitud recorrida por una partícula
4. Ejercicios

Área bajo una curva paramétrica

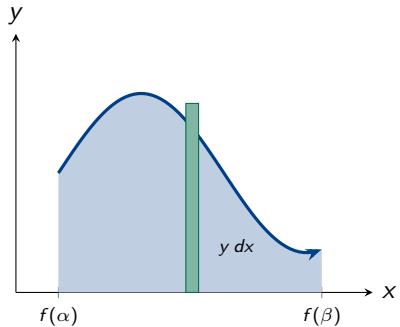
Si la curva es la gráfica de $y = F(x) \geq 0$, $a \leq x \leq b$, recorrida como $x = f(t)$, $y = g(t)$, con $f(\alpha) = a$, $f(\beta) = b$ y f monótona, el cambio de variable $x = f(t)$ da:

Teorema

$$A = \int_a^b y\,dx = \int_\alpha^\beta g(t)\,f'(t)\,dt.$$

Observación

Si la curva se recorre de derecha a izquierda (f decreciente), la integral da $-A$. Se toma valor absoluto o se invierten los límites.



$$dA = y\,dx = g(t)\,f'(t)\,dt.$$

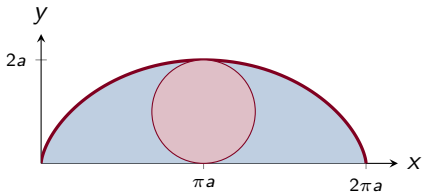
Ejemplo 1: un arco de cicloide

Ejemplo

Área bajo un arco de $x = a(t - \operatorname{sen} t)$, $y = a(1 - \cos t)$, $0 \le t \le 2\pi$.
$dx = a(1 - \cos t)\, dt$:

$$A = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t)\, dt$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t)\, dt = a^2(2\pi - 0 + \pi) = 3\pi a^2.$$



Idea clave

¡El área bajo el arco es **el triple** del área del círculo que rueda! (Galileo lo estimó pesando láminas.)

Curvas cerradas simples

Teorema (área encerrada)

Si C es una curva cerrada simple recorrida **en sentido antihorario** una vez para $t \in [\alpha, \beta]$:

$$A = \int_\alpha^\beta x\, y'\, dt = -\int_\alpha^\beta y\, x'\, dt = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \left(x\, y' - y\, x'\right) dt.$$

Idea. $-\int y\, x'\, dt$ = (área bajo el borde inferior, recorrido de izq. a der.) $-$ (área bajo el borde superior, recorrido de der. a izq.). La forma simétrica se generaliza en Cálculo Vectorial (Teorema de Green).

Ejemplo 2: elipse

$x = a\cos t$, $y = b\,\mathrm{sen}\, t$, $0 \le t \le 2\pi$:

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \left(a\cos t \cdot b\cos t - b\,\mathrm{sen}\, t \cdot (-a\,\mathrm{sen}\, t)\right) dt = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} ab\, dt = \pi ab.$$

Ejemplo 3: astroide

Ejemplo

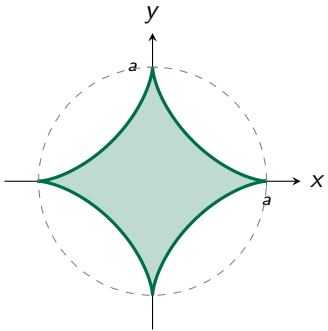
$x = a\cos^3 t,\ y = a\,\mathrm{sen}^3 t,\ 0 \le t \le 2\pi.$

$$x\,y' - y\,x' = 3a^2\left(\cos^4 t\,\mathrm{sen}^2 t + \mathrm{sen}^4 t\cos^2 t\right) = 3a^2\,\mathrm{sen}^2 t\cos^2 t.$$

$$A = \frac{3a^2}{2}\int_0^{2\pi} \mathrm{sen}^2 t\cos^2 t\,dt = \frac{3a^2}{8}\int_0^{2\pi} \mathrm{sen}^2 2t\,dt = \frac{3\pi a^2}{8}.$$

Alternativa: por simetría,

$$A = 4\int_0^a y\,dx = 4\int_{\pi/2}^0 a\,\mathrm{sen}^3 t\cdot(-3a\cos^2 t\,\mathrm{sen}\,t)\,dt.$$

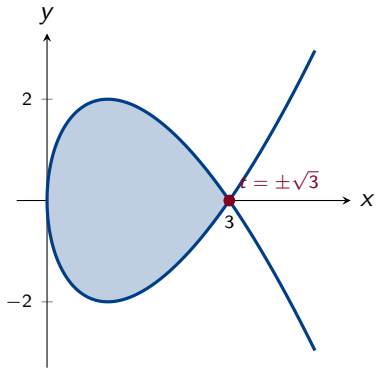


Ejemplo 4: área de un lazo

Ejemplo

La curva $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$ tiene un lazo. Hallar su área.
Autointersección: $x(t_1) = x(t_2)$ con $t_1 \neq t_2 \Rightarrow t_2 = -t_1$; luego $y(t_1) = y(-t_1) \Rightarrow t_1^3 - 3t_1 = 0 \Rightarrow t_1 = \pm\sqrt{3}$.
El lazo es $-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3}$.
Simetría respecto al eje x (y es impar en t):

$$A = 2\int_0^{\sqrt{3}} (3t - t^3)\cdot 2t\,dt = 4\left[t^3 - \tfrac{t^5}{5}\right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{24\sqrt{3}}{5}.$$



Contenido

1. Curvas paramétricas
2. Área bajo una curva paramétrica
3. Longitud recorrida por una partícula
4. Ejercicios

Movimiento rectilíneo: desplazamiento vs. distancia

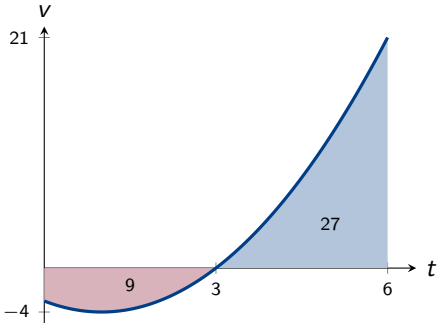
Una partícula se mueve sobre una recta con velocidad $v(t) = s'(t)$.

- **Desplazamiento**: $s(t_2) - s(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,dt$.
- **Distancia recorrida**: $\int_{t_1}^{t_2} |v(t)|\,dt$.

Ejemplo 5

$v(t) = t^2 - 2t - 3 = (t-3)(t+1)$, $0 \le t \le 6$.

- Desplazamiento: $\int_0^6 v\,dt = 72 - 36 - 18 = 18$.
- Distancia: $\int_0^3 (-v)\,dt + \int_3^6 v\,dt = 9 + 27 = 36$.



La partícula retrocede en $[0, 3)$ y avanza en $(3, 6]$.

Movimiento en el plano

Una partícula se mueve según $\mathbf{r}(t) = \big(x(t), y(t)\big)$.

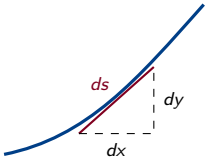
- Velocidad: $\mathbf{v}(t) = \big(x'(t), y'(t)\big)$; rapidez: $|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$.
- En un tiempo dt recorre aproximadamente (Pitágoras):

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt.$$

Teorema (distancia recorrida)

La distancia recorrida entre $t = \alpha$ y $t = \beta$ es

$$D = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt.$$



Ejemplos en el plano

Ejemplo 6

$x = t^2$, $y = \frac{2}{3}t^3$, $0 \le t \le \sqrt{3}$: $\sqrt{(2t)^2 + (2t^2)^2} = 2t\sqrt{1+t^2}$,

$$D = \int_0^{\sqrt{3}} 2t\sqrt{1+t^2}\,dt = \left[\tfrac{2}{3}(1+t^2)^{3/2}\right]_0^{\sqrt{3}} = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}.$$

Ejemplo 7: la distancia recorrida no es la longitud de la trayectoria

$x = \operatorname{sen}^2 t$, $y = \cos^2 t$, $0 \le t \le 3\pi$. La trayectoria es el segmento $x + y = 1$, $0 \le x \le 1$, de longitud $\sqrt{2}$. Pero la partícula va y vuelve:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{2}\,|\operatorname{sen} 2t|, \qquad D = \sqrt{2}\int_0^{3\pi} |\operatorname{sen} 2t|\,dt = \sqrt{2}\cdot 6 = 6\sqrt{2}.$$

¡Recorre el segmento **seis** veces!

Ejemplo 8: un punto de la rueda

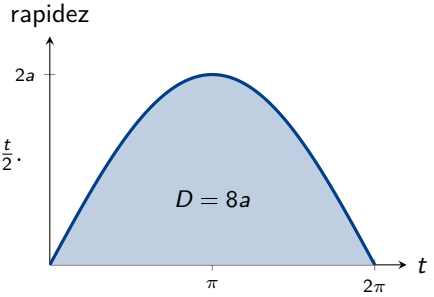
Ejemplo

Un punto de una rueda de radio a sigue la cicloide $x = a(t - \operatorname{sen} t)$, $y = a(1 - \cos t)$. ¿Qué distancia recorre en una vuelta?

$$x'^2 + y'^2 = a^2\left[(1-\cos t)^2 + \operatorname{sen}^2 t\right] = 2a^2(1-\cos t) = 4a^2 \operatorname{sen}^2 \tfrac{t}{2}.$$

$$D = \int_0^{2\pi} 2a \left|\operatorname{sen} \tfrac{t}{2}\right| dt = \Big[-4a \cos \tfrac{t}{2} \Big]_0^{2\pi} = 8a.$$

La rueda avanza $2\pi a \approx 6.28a$, pero el punto recorre $8a$. En $t = 0, 2\pi$ la rapidez es cero: *cúspides*.



Actividad colaborativa: Áreas y recorridos

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

(a) Halle el área bajo un arco de la cicloide $x = a(t - \operatorname{sen} t)$, $y = a(1 - \cos t)$ y verifique con GeoGebra para $a = 1$. **(b)** Una partícula sigue $x = t^2$, $y = t^3$ para $0 \leq t \leq 2$: calcule la distancia recorrida y compárela con la distancia en línea recta entre extremos.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Cálculos, verificación y comentario sobre el resultado.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Curvas paramétricas
2. Área bajo una curva paramétrica
3. Longitud recorrida por una partícula
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle el área bajo $x = e^t$, $y = e^{-t}$, $0 \le t \le \ln 2$, y verifíquelo eliminando el parámetro.
2. Área encerrada por $x = \cos t$, $y = \operatorname{sen} 2t$, $0 \le t \le \pi/2$ y el eje x (un lazo de la "figura ocho").
3. Área de la región encerrada por la cardioide $x = 2\cos t - \cos 2t$, $y = 2\operatorname{sen} t - \operatorname{sen} 2t$.
4. Área del lazo del folium $x = \dfrac{3t}{1+t^3}$, $y = \dfrac{3t^2}{1+t^3}$, $t \ge 0$. (Use $\frac{1}{2}\int (xy' - yx')\,dt$.)
5. Una partícula se mueve con $v(t) = \cos t$ (m/s). Halle desplazamiento y distancia para $0 \le t \le \frac{3\pi}{2}$.
6. Una partícula sigue $x = \cos^2 t$, $y = \cos t$, $0 \le t \le 4\pi$. Describa la trayectoria y halle la distancia recorrida.
7. Halle la distancia recorrida por $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t,\ e^t \operatorname{sen} t)$, $0 \le t \le 2\pi$.
8. Compruebe que una partícula sobre $x = 3\cos t$, $y = 3\operatorname{sen} t$ recorre en $0 \le t \le 4\pi$ el doble de la longitud de la circunferencia.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué diferencia hay entre desplazamiento y distancia recorrida? Dé un ejemplo propio.

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el área bajo un arco de cicloide. Compare con su cálculo y revise los límites de t.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Área bajo curva paramétrica: $A = \displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} y(t)\, x'(t)\, dt$ (cuidar la orientación).
- Curva cerrada simple (antihoraria): $A = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} (xy' - yx')\, dt$.
- Desplazamiento $\int v\, dt$ vs. distancia $\int |v|\, dt$.
- En el plano: $D = \displaystyle\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'^2 + y'^2}\, dt$; puede exceder la longitud de la trayectoria si la partícula repite tramos.

Próxima sesión: longitud de arco de curvas paramétricas y polares.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 5: Dirigida 3)

Cobertura: semanas 3 y 4. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.